

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2**

**MODUL 5
REKURSIF**



Disusun oleh:

RAFI AZIS FAOZAN

109082500069

S1IF-13-02

DOSEN:

WAHYU ANDI SAPUTRA, S. Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN SOAL

1. Soal 1

Source Code

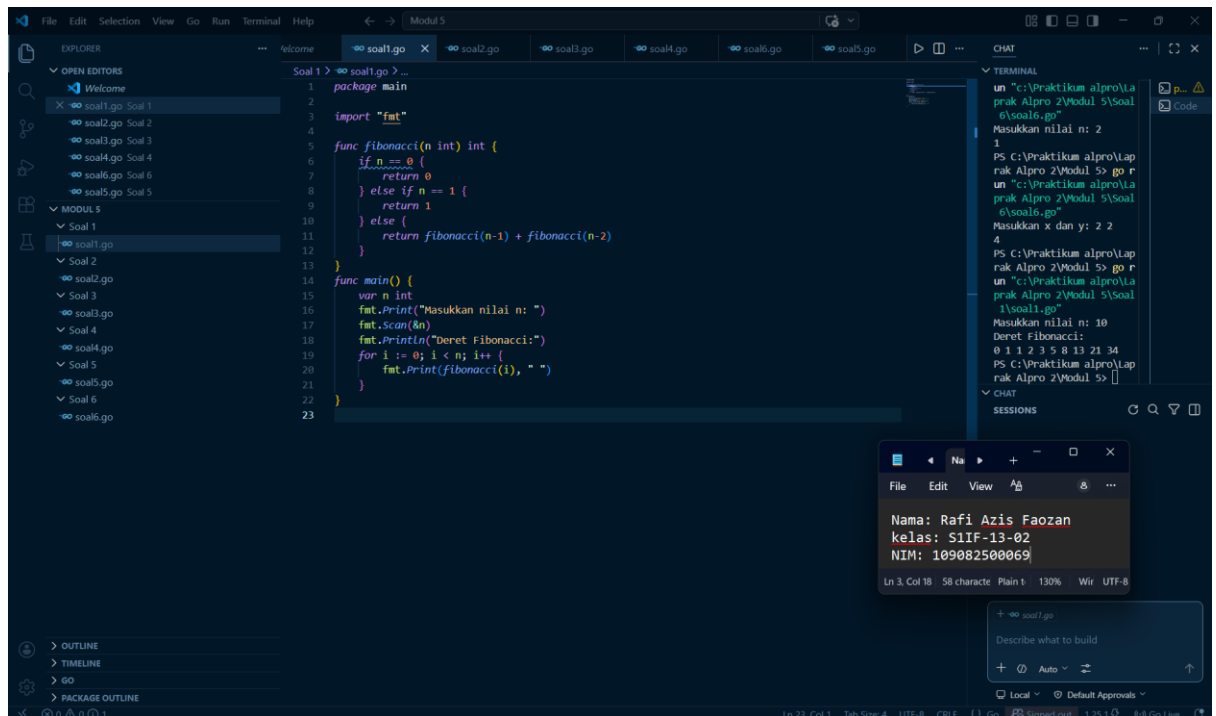
```
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
    } else if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai n: ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println("Deret Fibonacci:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(fibonacci(i), " ")
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas menggunakan bahasa Go yang bertujuan deret fibonacci adalah sebuah deret dengan nilai suku ke-0 dan ke-1 adalah 0 dan 1, dan nilai suku ke-n selanjutnya adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Secara umum dapat diformulasikan $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$. Input berupa bilangan bulat dan keluaran berupa deret bilangan fibonacci.

2. Soal 2

Source Code

```

package main

import "fmt"

func cetakBintang(n int, j int) {
    if j > n {
        return
    }
    for i := 0; i < j; i++ {
        fmt.Print("*")
    }
}

```

```

        fmt.Println()

        cetakBintang(n, j+1)
    }

    func main() {

        var n int

        fmt.Print("Masukkan nilai n: ")

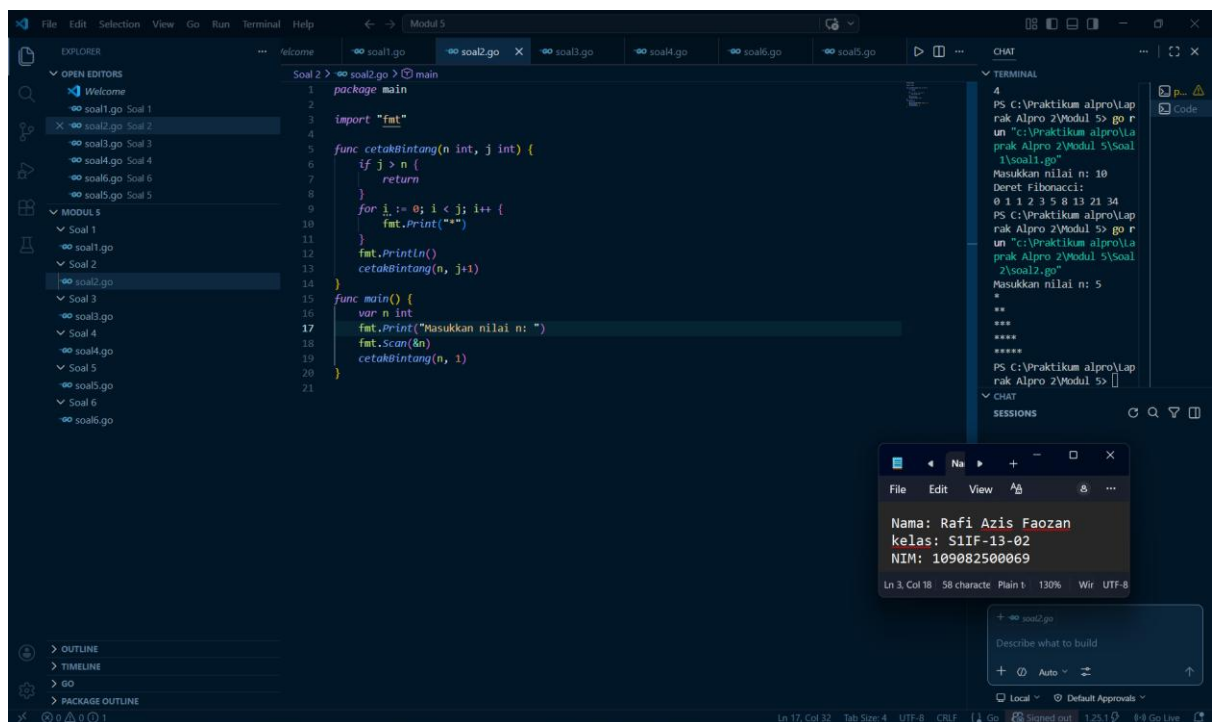
        fmt.Scan(&n)

        cetakBintang(n, 1)

    }

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yang bertujuan untuk menampilkan pola bintang dengan menggunakan fungsi rekursif. Input berupa bilangan bulat dan output menampilkan bintang.

3. Soal 3

Source Code

```

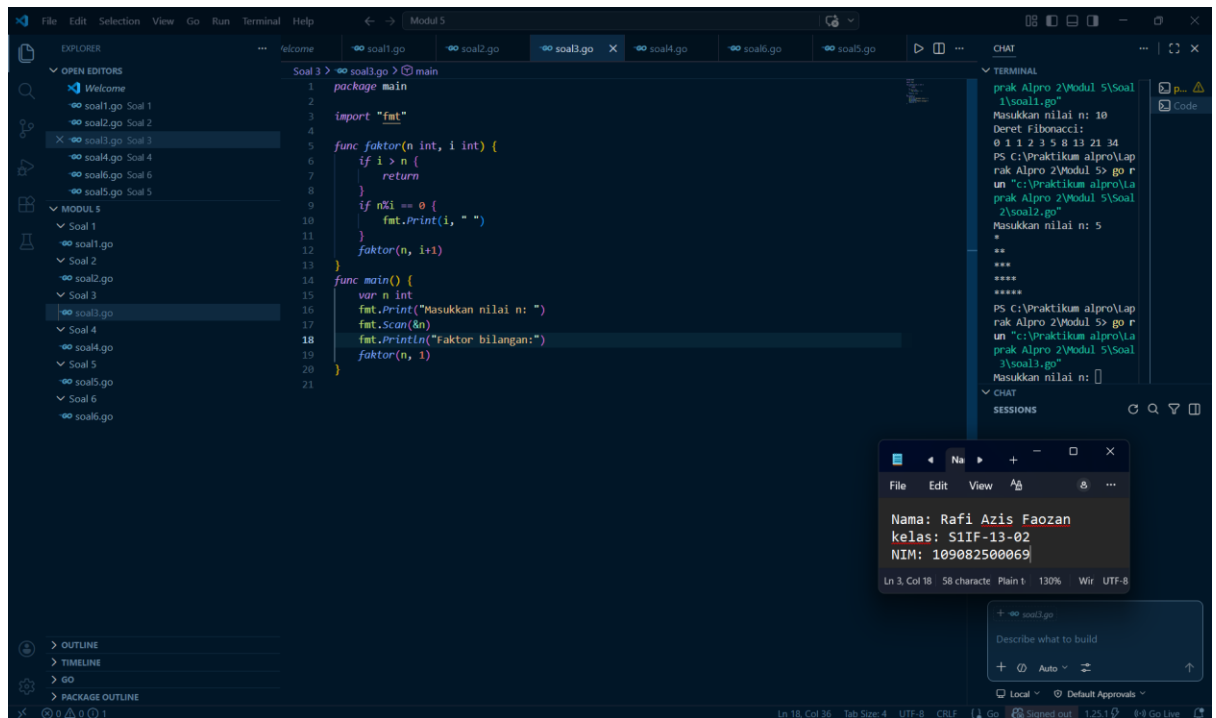
package main

import "fmt"

```

```
func faktor(n int, i int) {  
    if i > n {  
        return  
    }  
    if n%i == 0 {  
        fmt.Print(i, " ")  
    }  
    faktor(n, i+1)  
}  
  
func main() {  
    var n int  
    fmt.Print("Masukkan nilai n: ")  
    fmt.Scan(&n)  
    fmt.Println("Faktor bilangan:")  
    faktor(n, 1)  
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go menampilkan faktor bilangan dari suatu N, atau bilangan yang apa saja yang habis membagi N dengan mengimplementasikan rekursif. Input berupa bilangan bulat dan output berupa bilangan dari barisan bilangan yang menjadi faktor dari n (terurut dari 1 hingga n).

4. Soal 4

Source code

```
package main

import "fmt"

func barisan(n int) {
    if n == 0 {
        return
    }
    fmt.Print(n, " ")
    barisan(n - 1)
    if n != 1 {
        fmt.Print(n, " ")
    }
}
```

```

    }

    func main() {

        var n int

        fmt.Print("Masukkan nilai n: ")

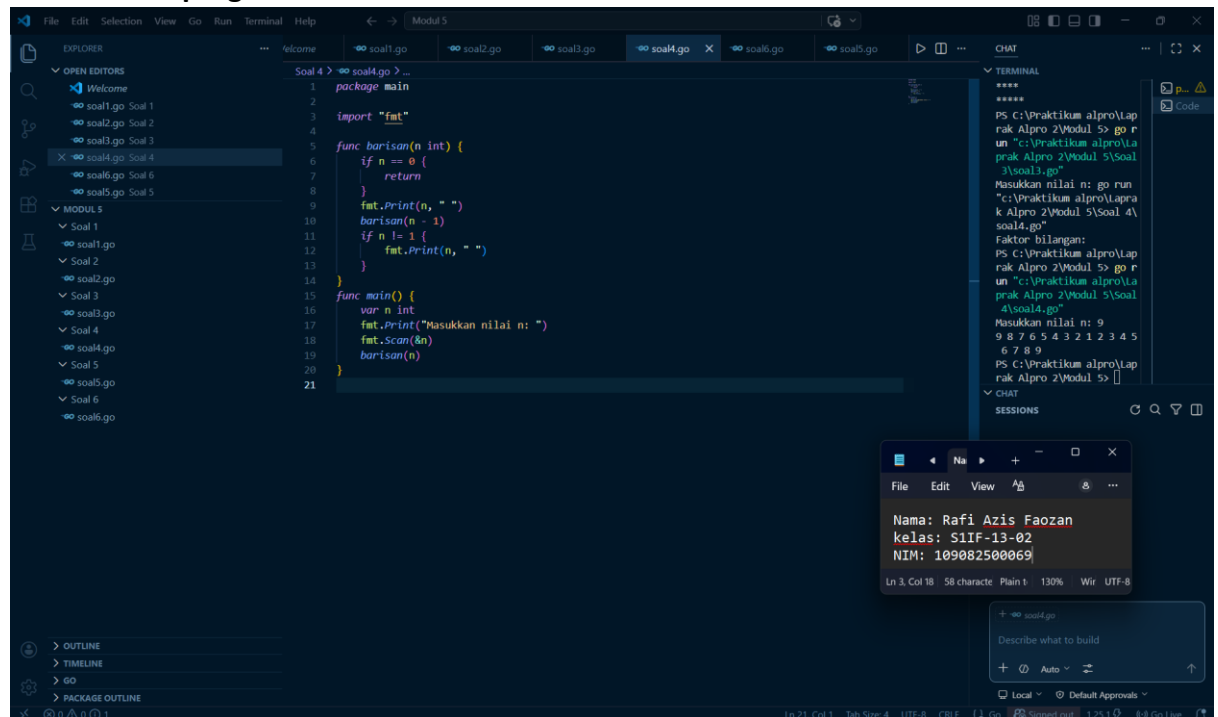
        fmt.Scan(&n)

        barisan(n)

    }

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yang bertujuan untuk mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu. Input terdiri dari sebuah bilangan bulat positif n dan Output terdiri dari barisan bilangan dari n hingga 1 dan kembali ke n.

5. Soal 5

Source code

```

package main

import "fmt"

func ganjil(n int) {

```

```

        if n < 1 {
            return
        }

        ganjil(n - 1)

        if n%2 != 0 {

            fmt.Print(n, " ")

        }

    }

    func main() {

        var n int

        fmt.Print("Masukkan nilai n: ")

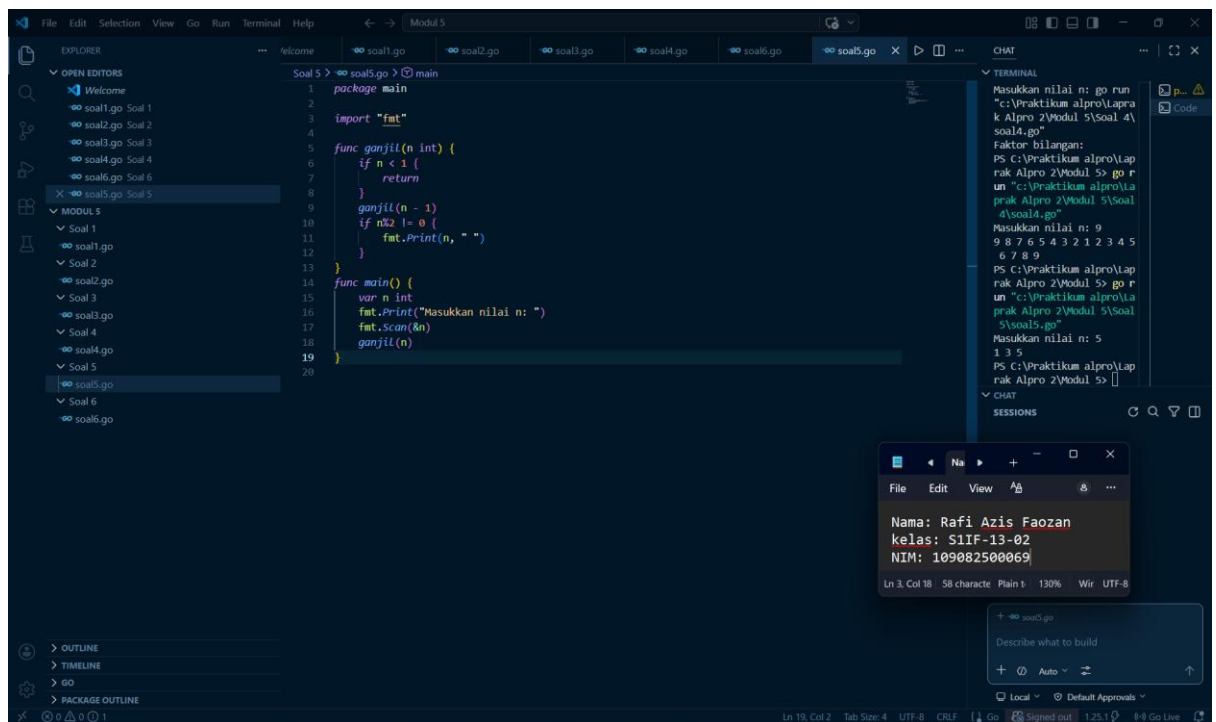
        fmt.Scan(&n)

        ganjil(n)

    }

```

Screenshoot program



Deskripsi program

6. Soal 6

Source code


```

package main

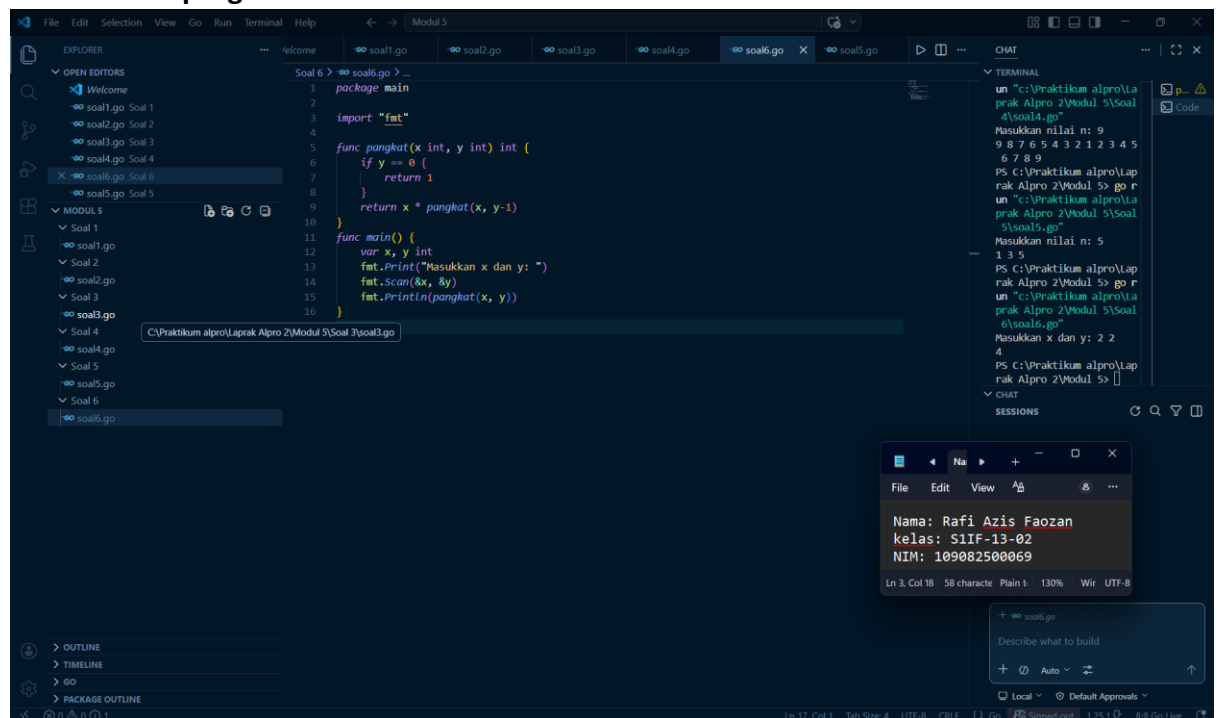
import "fmt"

func pangkat(x int, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }
    return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
    var x, y int
    fmt.Print("Masukkan x dan y: ")
    fmt.Scan(&x, &y)
    fmt.Println(pangkat(x, y))
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan dengan mengimplementasikan rekursif. Input terdiri dari bilangan bulat x dan y. Keluaran berupa hasil x dipangkatkan y.